

齐鲁工业大学《嵌入式系统》2023-2024 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 以下关于嵌入式系统的描述中，错误的是（ ）
- A. 以应用为中心
B. 以计算机技术为基础
C. 软硬件可裁剪
D. 必须使用通用操作系统
2. 以下不属于 ARM Cortex-M 系列微控制器典型特性的是（ ）
- A. 哈佛架构
B. 支持 Thumb 指令集
C. 集成 MMU（内存管理单元）
D. 低功耗设计
3. 嵌入式系统中，I2C 总线的典型通信速率不包括（ ）
- A. 100kbps
B. 400kbps
C. 1Mbps
D. 10Mbps
4. 实时操作系统（RTOS）的核心目标是（ ）
- A. 提高系统吞吐量
B. 确保任务在截止时间前完成
C. 支持多用户分时操作
D. 提供图形化界面
5. 以下关于嵌入式软件开发流程的描述中，正确的是（ ）
- A. 无需硬件调试即可完成程序验证
B. 交叉编译是指在目标机上编译代码
C. 烧录（编程）是将可执行文件写入存储芯片

D. 所有嵌入式系统均需使用 RTOS

二、填空题（本大题共 10 小题，每空 2 分，共 20 分）

1. 嵌入式系统的三要素是_____、_____和_____。
2. ARM Cortex-M3 内核采用的指令集是_____。
3. 嵌入式系统中常用的非易失性存储介质有_____（举 1 例）。
4. 中断处理流程通常包括中断请求、_____、中断响应、_____和中断返回。
5. SPI 总线的四根信号线是_____、MISO、SCK 和 SS。
6. 嵌入式 Linux 系统中，Bootloader 的主要功能是_____和初始化硬件。
7. 低功耗嵌入式系统常用的电源管理模式有运行模式、_____和停机模式。
8. 实时操作系统中，任务的三个基本状态是运行态、就绪态和_____。
9. 嵌入式系统硬件架构通常由_____、存储器、输入输出接口和外部设备组成。
10. 模数转换器（ADC）的分辨率由_____决定，例如 12 位 ADC 的分辨率为_____（设参考电压为 3.3V）。

三、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 嵌入式系统一定是小型化设备（ ）
2. 所有 ARM 处理器都支持浮点运算（ ）
3. UART 通信需要同步时钟信号（ ）
4. 实时操作系统（RTOS）的任务调度必须采用抢占式调度（ ）
5. 嵌入式系统的硬件设计中，去耦电容应尽可能靠近芯片电源引脚（ ）

四、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每题有 2-4 个正确选项，错选、漏选均不得分）

1. 以下属于嵌入式微控制器（MCU）的是（ ）
- A. STM32F407
B. 树莓派（Raspberry Pi）
C. Arduino UNO（基于 ATmega328P）
D. 英特尔酷睿 i5 处理器
2. 嵌入式系统中，常用的实时操作系统有（ ）
- A. FreeRTOS
B. Linux（非实时裁剪版）
C. μ C/OS-II
D. VxWorks
3. 以下关于 GPIO（通用输入输出）的描述中，正确的是（ ）
- A. 可配置为输入、输出或复用功能
B. 输出模式包括推挽输出和开漏输出

- C. 输入模式下需外部上拉/下拉电阻
 - D. 所有 GPIO 引脚均可作为中断源
4. 嵌入式系统低功耗设计的常用方法有 ()
- A. 关闭未使用的外设时钟
 - B. 降低系统时钟频率
 - C. 使用休眠模式
 - D. 增大电源电压
5. 以下关于 CAN 总线的描述中, 正确的是 ()
- A. 支持多主通信
 - B. 采用差分信号传输
 - C. 通信速率固定为 500kbps
 - D. 具有错误检测和自动重传机制

五、综合应用题 (本大题共 3 小题, 共 20 分)

1. 设计一个基于 STM32 的温湿度监测系统, 要求实时采集 DHT11 传感器数据 (温湿度), 并通过 UART 将数据发送至 PC 端。请简述硬件组成 (至少 3 部分) 及软件流程 (至少 4 步)。
2. 某嵌入式系统需实现两个任务: 任务 A (周期 100ms, 执行时间 20ms) 和任务 B (周期 200ms, 执行时间 50ms)。假设使用抢占式 RTOS 调度, 分析是否满足实时性要求 (需计算 CPU 利用率并说明依据)。
3. 在嵌入式系统开发中, 调试是关键环节。请列举 3 种常用的硬件调试工具, 并说明其适用场景 (如程序下载、实时跟踪、信号分析等)。

六、案例分析题 (本大题共 4 小题, 共 20 分)

背景: 某智能手环 (基于 STM32F103) 出现以下故障: 充电时屏幕无显示, 且无法与手机蓝牙连接。经初步检查, 电源管理芯片 (PMIC) 输出电压正常, 电池电量充足。

1. 推测可能的硬件故障点 (至少 3 个)。
2. 推测可能的软件故障原因 (至少 2 个)。
3. 若怀疑蓝牙模块驱动程序异常, 应如何验证 (需说明具体步骤)?
4. 若所有硬件连接正常、软件驱动无误, 可能的系统级故障原因是什么? 提出 1 种排查方法。